UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSTGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA DE POSGRADO

PLAN DE TESIS

"SISTEMA HÍBRIDO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"

PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ELABORADO POR:
GRIMALDO RENÉ ABARCA URBANO
JORGE RAÚL VALEGA MARQUINA

LIMA, PERÚ

2026

Anexo 1. Matriz de consistencia

TÍTULO: SISTEMA HÍBRIDO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.							
Problema del Estudio	**Problemas**	**Objetivos**	**Hipótesis**	**Variables y dimensiones**	**Dimensiones**	**Indicadores**	**Diseño Metodológico**
La planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos presenta limitaciones para aprovechar adecuadamente la información histórica, operativa y geográfica disponible. Esto puede generar recorridos extensos, mayores tiempos de operación, elevado consumo de combustible, costos innecesarios y dificultades en la cobertura del servicio. Ante esta situación, se requiere desarrollar un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria que permita predecir la generación de residuos y diseñar rutas más eficientes, considerando las restricciones operativas del servicio.	**Problema general** ▪ ¿En qué medida el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos?	**Objetivo general** ▪ Determinar en qué medida el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos.	**Hipótesis general** ▪ El desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará significativamente la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos.	VI: Sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria	D1: Preparación e integración de datos	Porcentaje de registros válidos. Porcentaje de completitud de los datos. Porcentaje de puntos correctamente georreferenciados. Disponibilidad de la matriz de distancias y tiempos.	**Tipo:** Aplicada. **Nivel:** Explicativo. **Métodos:** Experimental. **Diseño:** Preexperimental. **Población:** Conformada por la totalidad de los registros operativos de las jornadas y recorridos de recolección de residuos sólidos urbanos. Cada recorrido o jornada registrada constituirá una unidad de análisis. **Muestra:** Será censal y comprenderá todos los registros operativos disponibles que cumplan con los criterios de calidad establecidos. La cantidad final de registros válidos, representada por n, se determinará después de depurar y consolidar la base de datos. **Técnicas e instrumentos de recolección de datos:** Se emplearán las técnicas de observación y análisis documental. Los instrumentos serán la ficha de observación, la ficha de análisis documental y la matriz de registro de datos, mediante las cuales se recopilará y consolidará información de las rutas antes y después de la implementación del sistema híbrido. **Técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de datos:** Se aplicarán la revisión, edición, depuración y codificación de los datos, el análisis estadístico y exploratorio, el aprendizaje automático, el procesamiento geoespacial, la optimización combinatoria y la comparación de resultados. Los instrumentos serán la matriz digital de datos procesados, la base de datos geoespacial y los cuadernos computacionales y scripts desarrollados en Python.
	Problemas específicos ▪ ¿Qué patrones de generación de residuos sólidos urbanos se identifican mediante el análisis de los datos históricos, operativos y geográficos de los puntos o sectores de recolección? ▪ ¿En qué medida un modelo de aprendizaje automático permite predecir la cantidad de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección? ▪ ¿Cómo diseñar un modelo de optimización combinatoria que permita generar rutas de recolección factibles, considerando la demanda estimada, la capacidad vehicular, las restricciones horarias, la cobertura y las condiciones operativas del servicio? ▪ ¿Qué diferencias existen entre las rutas generadas por el sistema híbrido y las rutas convencionales respecto a la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible, el costo operativo, la cobertura del servicio, el cumplimiento de las rutas y el aprovechamiento de la capacidad vehicular?	**Objetivos específicos** ▪ Identificar los patrones de generación de residuos sólidos urbanos mediante el análisis de los datos históricos, operativos y geográficos de los puntos o sectores de recolección. ▪ Evaluar la capacidad predictiva de un modelo de aprendizaje automático para estimar la cantidad de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección. ▪ Diseñar un modelo de optimización combinatoria para generar rutas de recolección factibles, considerando la demanda estimada, la capacidad vehicular, las restricciones horarias, la cobertura y las condiciones operativas del servicio. ▪ Comparar las rutas generadas por el sistema híbrido con las rutas convencionales, considerando la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible, el costo operativo, la cobertura del servicio, el cumplimiento de las rutas y el aprovechamiento de la capacidad vehicular.	**Hipótesis específicas** ▪ Los patrones de generación de residuos sólidos urbanos presentan variaciones identificables mediante el análisis de los datos históricos, operativos y geográficos de los puntos o sectores de recolección. ▪ El modelo de aprendizaje automático presenta una capacidad predictiva adecuada para estimar con precisión la cantidad de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección. ▪ El modelo de optimización combinatoria permitirá generar rutas de recolección factibles, cumpliendo las restricciones de demanda estimada, capacidad vehicular, horarios, cobertura y condiciones operativas del servicio. ▪ Las rutas generadas por el sistema híbrido serán significativamente más eficientes que las rutas convencionales, al reducir la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible y el costo operativo, y mejorar la cobertura, el cumplimiento del servicio y el aprovechamiento de la capacidad vehicular.		D2: Desempeño predictivo del aprendizaje automático.	Error absoluto medio — MAE. Error cuadrático medio — MSE. Raíz del error cuadrático medio — RMSE. Coeficiente de determinación — R^2. Tiempo de entrenamiento del modelo. Tiempo de generación de las predicciones.	
					D3: Optimización combinatoria de rutas.	Porcentaje de rutas factibles generadas. Cumplimiento de la capacidad vehicular. Cumplimiento de las ventanas de tiempo. Cobertura de puntos incorporados en las rutas. Número de restricciones operativas incumplidas. Tiempo computacional de optimización.	
				VD: Planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos	D1: Eficiencia del recorrido.	Distancia total recorrida. Tiempo total de recorrido. Velocidad promedio. Porcentaje de reducción de la distancia. Porcentaje de reducción del tiempo.	
					D2: Eficiencia económica y energética.	Consumo total de combustible. Consumo de combustible por kilómetro. Costo operativo total. Costo operativo por kilómetro. Porcentaje de reducción del consumo de combustible. Porcentaje de reducción del costo operativo.	
					D3: Cobertura y cumplimiento del servicio.	Número de puntos programados. Número de puntos atendidos. Porcentaje de puntos atendidos. Porcentaje de cumplimiento de la ruta. Número de puntos o sectores no atendidos.	
					D4: Productividad y aprovechamiento vehicular.	Cantidad total de residuos recolectados. Cantidad de residuos recolectados por punto. Cantidad de residuos recolectados por kilómetro. Porcentaje de utilización de la capacidad vehicular. Número de puntos atendidos por vehículo.	

Autores: Jorge Valega y René Abarca.